

Dicionário do Projeto

Dicionário Técnico: Projeto LibLink

- **API (Application Programming Interface):** É um conjunto de regras que permite que softwares diferentes se comuniquem. No nosso caso, é a "ponte" entre o Cliente Web e os serviços de Livros e Membros.
- **API GATEWAY:** Atua como um ponto central de entrada que coordena a chamada de outros serviços. Ele simplifica a vida do cliente, escondendo a complexidade da arquitetura interna de microserviços.
- **FASTAPI:** O framework moderno de Python que utilizamos para construir as APIs. Ele é focado em alta performance e facilidade de desenvolvimento, sendo ideal para arquiteturas distribuídas.
- **GET:** Verbo HTTP utilizado exclusivamente para **leitura** de recursos. Exemplos: recuperar a lista de livros ou um membro específico por ID.
- **POST:** Verbo HTTP utilizado para **criar** um novo recurso ou disparar uma ação. No nosso projeto, usamos para as ações de "Alugar" e "Devolver" através do Gateway.
- **PATCH:** Verbo HTTP para **atualizações parciais**. Utilizamos para mudar apenas o campo **status** de um livro no microserviço, sem alterar o título ou autor.
- **HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State):** É o uso de hipermídias (links) para vincular os recursos. É o que permite que a API seja auto-explicativa, fornecendo ao cliente as URIs para as próximas ações possíveis.
- **RESTful:** É quando um serviço implementa de forma **plena e completa** os princípios do REST. O nosso sistema é RESTful porque atinge o "Nível 3" de maturidade ao usar controles de hipermídia.
- **SWAGGER:** É a ferramenta que gera a documentação interativa da API. Ele permite visualizar e testar todos os endpoints sem precisar escrever código, garantindo que a comunicação siga o padrão OpenAPI.
- **MICROSERVIÇOS:** É a prática de dividir um software grande em pequenos softwares independentes. Fizemos isso separando as responsabilidades de "Livros" e "Membros".
- **ORQUESTRAÇÃO:** Um modelo de coordenação onde existe um **ponto central** (nosso Gateway) que coordena e enriquece o retorno das chamadas para outros serviços.